



中华人民共和国国家标准

GB/T 44662—2024

健康管理 终端设备数据采集与传输协议

Health management—Data collection and transmission protocol of
terminal equipment

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 数据采集 2

 5.1 概述 2

 5.2 数据采集类型 2

 5.3 数据采集方式 3

 5.4 数据采集要求 3

6 传输协议 3

 6.1 基本要求 3

 6.2 传输协议数据结构 4

 6.3 传输协议编码规则 5

 6.4 通信流程 5

7 数据传输基本级技术要求 6

 7.1 数据传输准确性 6

 7.2 数据传输有效性 6

 7.3 数据传输隐私保护 6

 7.4 数据传输可信性 6

 7.5 信息传输策略和程序 6

 7.6 传输协议的鉴定与升级 6

8 数据传输增强级技术要求 6

 8.1 数据传输准确性 6

 8.2 数据传输有效性 7

 8.3 数据传输隐私保护 7

 8.4 数据传输可信性 7

 8.5 信息传输策略和程序 7

 8.6 传输协议的鉴定与升级 7

 8.7 数据传输保密性 7

 8.8 日志与审查 7

附录 A(资料性) 健康终端业务功能 8

 A.1 基础生理数据监测设备业务功能 8

A.2 影像监测设备业务功能 9

A.3 区域环境监测设备业务功能 9

参考文献 10



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部提出。

本文件由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会(SAC/TC 242)归口。

本文件起草单位：北京理工大学、中国人民解放军总医院、中国电子技术标准化研究院、海南省教育厅、中国信息通信研究院、中国标准化研究院、遨博(北京)智能科技有限公司、中国科协创新战略研究院、中国老龄协会、武警辽宁省总队医院、国家粮食和物资储备局标准质量中心、中山大学、中山大学深圳研究院、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司、深圳市微克科技有限公司、东莞市众赢智能科技有限公司、广州希科医疗器械科技有限公司、山东亚华电子股份有限公司。

本文件主要起草人：郭树理、韩丽娜、王国威、何昆仑、宋晓伟、曹献坤、赵园园、赵晓莺、赵洪良、李增勇、闵栋、任冠华、任鹏、任福君、胡福君、刘丝雨、杨利飞、刘海亮、苏航、周凡、林格、唐亚洲、陈泽鹏、叶志东、黄嘉鸣、徐章龙、周璞。



健康管理 终端设备数据采集与传输协议

1 范围

本文件规定了健康终端设备的数据采集、数据传输协议、数据传输基本级和增强级技术要求。
本文件适用于健康终端设备数据采集与传输协议的设计与开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 39087 健康信息学 健康信息学特征描述框架

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

健康终端设备 **terminal equipment in healthcare**

在健康物联网感知延伸层中,具备信息采集和控制等功能,通过健康物联网接入网关或直接与通信网络中相关功能实体进行交互的设备。

注:本文件中简称“健康终端”。

3.2

隐私 **privacy**

个人所具有的控制或影响与健康相关信息的权限,涉及由谁收集和存储、由谁披露。

3.3

敏感信息 **sensitive information**

一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全,极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的健康信息。

3.4

远程监测系统 **remote monitoring system**

通过对健康信息进行数据交互、指令发起及指令应答,完成数据存储、处理、分析,向使用者提供应用服务的系统。

3.5

心跳包 **heartbeat packet**

在健康终端和远程监测系统间按照一定的时间间隔发送的通知对方自己状态的一个数据包。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- AES:高级加密标准(Advanced Encryption Standard)
ASCII:美国信息交换标准代码(American Standard Code for Information Interchange)
CIS:临床信息系统(Clinical Information System)
CRC:循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check)
HIS:医院信息系统(Hospital Information System)
IP:网络互连协议(Internet Protocol)
IpSec:互联网安全协议(Internet Protocol Security Protocol)
LIS:实验室信息系统(Laboratory Information Management System)
PACS:图片存档及通信系统(Picture Archiving and Communication Systems)
RIS:放射信息系统(Radiology Information System)
SSH:安全外壳协议(Secure Shell Protocol)
TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)
TLS:传输层安全协议(Transport Layer Security Protocol)
UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)
XML:可扩展的标记语言(EXTensible Markup Language)

5 数据采集

5.1 概述

健康终端数据采集是远程健康监测系统和物理世界交互的边界,远程健康监测系统总体架构见图 1。

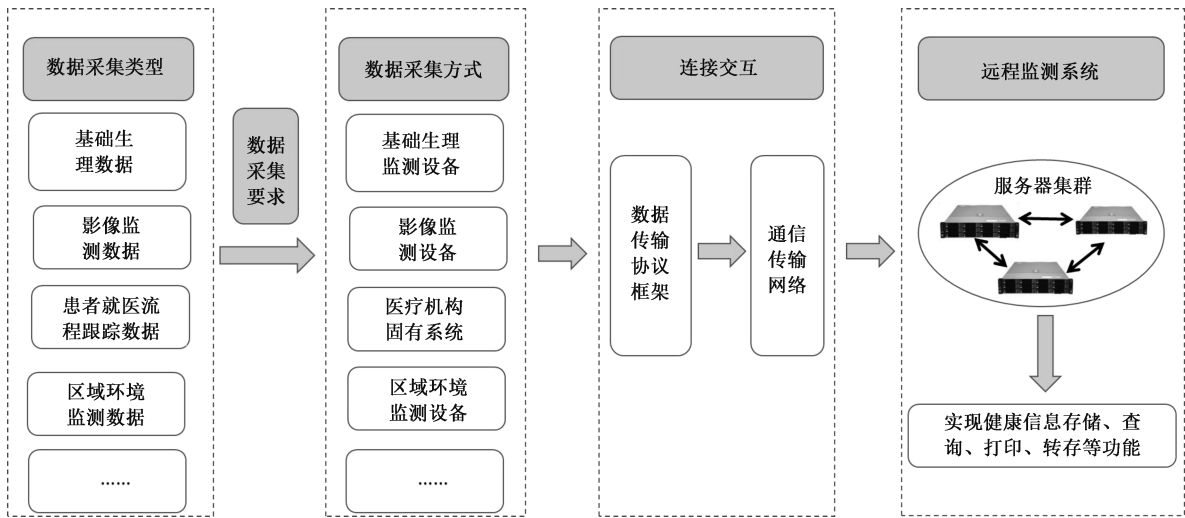


图 1 远程健康监测系统总体架构

5.2 数据采集类型

健康管理数据采集类型应包括但不限于：

- a) 基础生理数据：血压、心电、血氧饱和度、脉率、呼吸、体温等数据；
- b) 影像监测数据：远程影像监控、便携式医疗影像监测等数据；
- c) 患者就医流程跟踪数据：电子病历、电子健康档案等数据；

d) 区域环境监测数据:温度、湿度、光照度、粉尘颗粒浓度、细菌菌落总数等数据。

5.3 数据采集方式

健康管理业务数据采集方式应包括但不限于:

- a) 基础生理检测设备:
 - 条码识别,
 - 医疗设备终端传感器;
- b) 影像监测设备;
- c) 医疗机构固有系统,包括 HIS、CIS、LIS、RIS、PACS 等;
- d) 区域环境监测设备。

注:健康终端业务功能见附录 A。

5.4 数据采集要求

数据采集满足以下要求:

- a) 应实现时间校准;
- b) 可实现多参数监测。

6 传输协议

6.1 基本要求

数据通信可使用基于 IP 的数据网络,在传输层可使用 TCP、UDP 等协议。通信包中对有效数据应提供 CRC 校验,确保通信数据的可靠性。通信包中可扩展的指令内容宜采用 XML 格式,在不影响系统基本功能的前提下可对数据包格式进行扩展。

建立通信连接要求如下:

- a) 数据通信双方开始通信之前应建立通信连接;
- b) 远程监测系统应建立并维持传输层监听,准备接收来自健康终端的连接请求;
- c) 健康终端发起对远程监测系统的连接请求,传输层建立后可保持正常连接状态,不主动断开网络。

自动重连要求如下:

- a) 健康终端应定时向远程监测系统发送心跳包并监测连接的状态;
- b) 当监测到网络连接断开时,宜自动重新建立连接。

超时重发机制要求如下:

- a) 一条指令发出后在规定的时间内未收到回应,应认为超时;
- b) 超时后需重发,在规定的次数内若仍未收到回应认为通信失败,重新建立网络连接;
- c) 超时时间应根据具体的通信方式和任务性质来定义。

通信周期要求如下:

- a) 健康终端应根据远程监测系统命令支持数据被动传输和数据主动传输两种模式;
- b) 主动定时传输周期宜灵活配置。

数据安全要求如下:

- a) 健康终端和远程监测系统之间传输的有效数据指令内容宜进行 AES 加密;
- b) 远程监测系统宜进行健康终端的身份认证。

6.2 传输协议数据结构

6.2.1 通信包组成

传输协议通信包结构见图 2。其中,有效数据的指令内容为经过 AES 加密的 XML 格式数据,加密后以 ASCII 码的格式进行传输,其他数据明码传输。

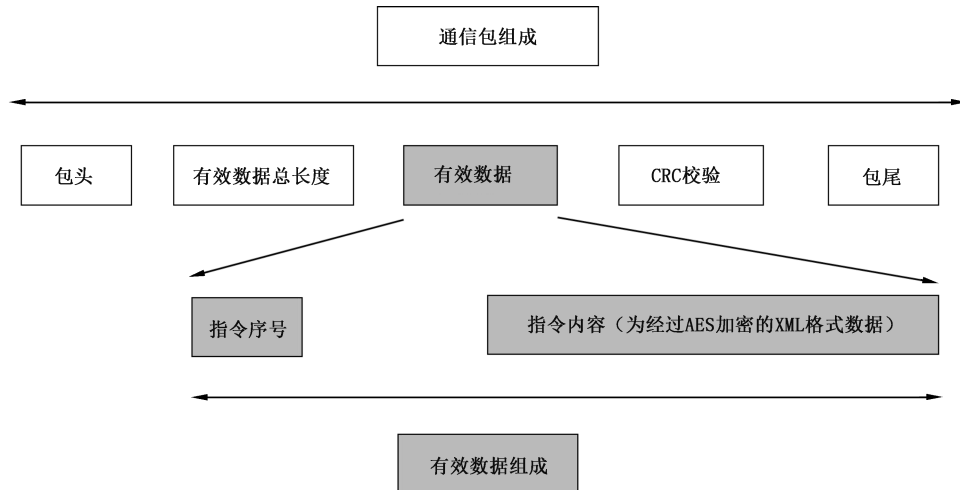


图 2 通信包结构

通信包的组成如下：

- 包头:应含有固定的字节,大小宜为 20 字节;
- 有效数据总长度:应为当前数据包中有效数据的长度;
- 有效数据:应为数据包的实体内容;
- CRC 校验:应含有对有效数据进行 CRC 校验后的校验码;
- 包尾:应含有固定的字节,大小宜为 4 字节。

6.2.2 有效数据结构

有效数据结构要求如下：

- 通信包数据结构中,有效数据结构应包括指令序号和指令内容;
- 指令序号标识了健康终端向远程监测系统发送的指令序号,远程监测系统应答时,有效数据应按照远程监测系统提供的指令序号来进行填充;
- 字节序应使用高位字节排放在内存的低地址端,低位字节排放在内存的高地址端;
- 指令内容应根据指令序号来填充其内容,指令内容为经过 AES 加密的 XML 格式数据,加密后以 ASCII 码的格式进行传输。

6.2.3 指令内容格式

指令内容格式如下：

- 通信包中指令内容宜采用 XML 格式;
- 健康终端和远程监测系统的交互数据包中宜包含健康终端类型编码、对应的健康终端识别编码和远程监测系统识别编码。

6.3 传输协议编码规则

6.3.1 健康终端类型编码

健康终端类型编码宜包含两种上传类型,为健康终端设备向远程监测系统上传和互联网接口软件向远程监测系统上传。

6.3.2 健康终端编码

健康终端编码规则为细则层次代码结构,主要按 3 类细则进行编码,包括:行政区域代码、用户编码和数据集中采集终端识别编码。

健康终端编码中的行政区划代码应符合 GB/T 2260 的要求。

用户编码宜:

- a) 由所属远程监测系统统一规定;
- b) 由数字(或大写字母)本体代码和数字(或大写字母)校验码组成。

数据集中采集终端识别编码由所属设备提供商统一规定,保证用户内部所有健康终端识别编码的唯一性。

6.3.3 健康信息计量编码

健康信息计量编码要求如下:

- a) 健康终端远传数据包中,所传不同的健康数据类型应有不同的计量识别编码;
- b) 设备提供商应保证用户内部所有健康终端计量编码的唯一性。

6.3.4 健康信息采集点编码

健康信息采集点编码要求如下:

- a) 健康终端远传数据包中,每个健康数据采集点应提供其唯一的识别编码,可根据场景规定;
- b) 设备提供商应保证用户内部所有健康数据采集点编码的唯一性。

6.3.5 健康信息分类编码

健康信息分类编码要求如下:

- a) 健康终端远传数据包中,每个健康终端需提供其所属的健康信息分类编码;
- b) 健康信息分类编码用数字和大写字母表示,编码内容应符合 GB/T 39087 的要求。

6.4 通信流程

网络连接建立后,健康终端应发起身份认证、心跳包授时、健康数据远传等数据通信,具体要求如下:

- a) 身份认证:健康终端应向远程监测系统发起身份认证请求,身份认证通过后,健康终端可获得向远程监测系统上传健康信息的权限;
- b) 心跳包授时:身份认证通过后,健康终端应定期发送心跳包,以确保网络连接的有效性;
- c) 健康数据远传:身份认证通过后,健康终端应根据远程监测系统规定的上传周期,定时将采集到的健康数据上传给远程监测系统。

7 数据传输基本级技术要求

7.1 数据传输准确性

数据传输时应保障数据的准确性,具体包括:

- a) 传输时支持信息准确性校验机制,实现健康数据的传输准确性保护(如:校验码、消息摘要、数字签名等);
- b) 具有通信延时和中断处理功能,配合终端保证数据传输准确性。

7.2 数据传输有效性

数据传输时应保障数据的及时性、容错性,具体包括:

- a) 及时性:对所接收的历史数据或超出时限的数据进行识别的特性,包括数据来源与系统采用统一时间分配/矫正机制;
- b) 容错性:在数据存在可接受的误差时,建立容错机制保障系统正常运行。

7.3 数据传输隐私保护

进行数据传输时,应告知用户可能的隐私暴露环节和可能的隐私收集与存储部分,具体包括:

- a) 对于敏感信息,不应以明文的形式显示或存储;
- b) 对数据传输双方身份进行隐私保护,采用数据脱敏算法进行敏感信息保护,用户应选择安全协议(例如 SSH、IPSec、TLS 等)对传输的数据进行保护。

7.4 数据传输可信性

在数据传输之前保证主体对客体的身份信任,建立可信传输路径:

- a) 在数据端到端传输之间宜提供一条通信传输路径,此路径在逻辑上与其他通信传输路径隔离,以保护通信数据免遭修改或泄露;
- b) 对于敏感信息的传输,应使用可信传输路径。

7.5 信息传输策略和程序

应建立传输策略、程序和控制措施,以保护通过通信设施传输的所有类型信息的安全:

- a) 明确可明文传输的信息类别和范围;
- b) 对于敏感信息,采用加密传输策略和程序。

7.6 传输协议的鉴定与升级

应定期鉴定、升级数据传输的保密协议,使该协议反映数据传输安全保护的要求,并符合:

- a) 每年对传输安全协议进行鉴定,确保该协议反映数据传输安全保护的要求;
- b) 新业务上线、现有业务发生变更时,对传输安全协议进行鉴定,必要时进行升级。

8 数据传输增强级技术要求

8.1 数据传输准确性

在符合 7.1 的基础上,应符合如下要求:

- a) 使用密码技术保证数据传输准确性;

- b) 在检测到准确性遭到破坏时采取措施来恢复或重新获取数据。

8.2 数据传输有效性

在符合 7.2 的基础上,应符合如下要求:

- a) 及时性:时间标识为加密字段;
- b) 完整性:在数据出现较大不可接受误差时,有重载机制保证数据正常获取;
- c) 可用性:使用冗余感知终端通过专用传输通道进行采集备份,保证数据可用性。

8.3 数据传输隐私保护

在符合 7.3 的基础上,应允许用户进行隐私设置,对用户自定义隐私部分进行保护。

8.4 数据传输可信性

在符合 7.4 的基础上,符合如下要求:

- a) 非授权者不应获取健康信息;
- b) 远程监测系统宜进行可信认证,使配置、代码信息不被篡改,阻止木马、病毒等恶意软件的入侵。

8.5 信息传输策略和程序

在符合 7.5 的基础上,符合如下要求:

- a) 策略和程序宜具有监控策略,监视非法连接;
- b) 策略和程序宜具有被管理员禁止的功能;
- c) 策略和程序应能够控制传输速率。

8.6 传输协议的鉴定与升级

在符合 7.6 的基础上,应采用定制的协议保护信息,符合:

- a) 采用数据传输增强级保密协议,如增强的加密、鉴别算法,增长的密钥、摘要长度等;
- b) 对传输安全协议进行鉴定,确保该协议反映数据传输安全保护的要求。

8.7 数据传输保密性

数据传输时应保障数据的保密性,宜符合:

- a) 采用一定强度的加密算法或其他有效措施对信息进行加密;
- b) 对发送方和接收方进行身份鉴别,在建立连接前,利用密码技术进行初始化会话验证;
- c) 必要时采用专用传输协议或安全传输协议,避免来自协议的攻击。

8.8 日志与审查

日志内容应至少包含日期/时间、事件类型、事件主体、事件描述、成功/失败的信息,传输系统应对以下安全失效事件记录日志和进行审查,包括但不限于:

- a) 数据传输建立成功与失败;
- b) 传输设备在线监测异常与告警事件;
- c) 恶意程序入侵警报事件;
- d) 管理员/非管理员造成的配置修改操作。

附 录 A
(资料性)
健康终端业务功能

A.1 基础生理数据监测设备业务功能

A.1.1 血压监测设备

血压监测设备能准确采集人体血压相关数据,包括但不限于:

- a) 舒张压测量值;
- b) 收缩压测量值;
- c) 舒张压过高次数;
- d) 收缩压过高次数;
- e) 舒张压过低次数;
- f) 收缩压过低次数。

A.1.2 心电监测设备

心电监测设备能准确采集人体心电相关数据,包括但不限于:

- a) 心电;
- b) 心率。

A.1.3 血氧饱和度监测设备

血氧饱和度监测设备能准确采集人体血氧饱和度相关数据,包括但不限于:

- a) 血氧饱和度测量值;
- b) 下降百分率;
- c) 持续时间。

A.1.4 脉率监测设备

脉率监测设备能准确采集人体脉率相关数据,包括但不限于:

- a) 平均心率;
- b) 最慢心率;
- c) 最快心率;
- d) 心动过缓次数;
- e) 心动过速次数。

A.1.5 呼吸监测设备

呼吸监测设备能准确采集人体呼吸相关数据,包括但不限于:

- a) 平均呼吸率;
- b) 最快呼吸率;
- c) 最慢呼吸率;
- d) 最短呼吸间隔;
- e) 最长呼吸间隔。



A.1.6 体温监测设备

体温监测设备能准确采集人体体温相关数据,包括但不限于:

- a) 定时测量的准确体温值;
- b) 连续时间内的平均体温值;
- c) 最高体温值;
- d) 最低体温值;
- e) 最高体温持续时间;
- f) 最低体温持续时间。

A.2 影像监测设备业务功能

A.2.1 远程影像监控设备

远程影像监控设备业务功能符合 GA/T 1127—2013 中 5.2 的规定。

A.2.2 便携式医疗影像监测设备



便携式医疗影像监测设备业务检验范围包括但不限于:

- a) 消化道体检,包括消化道出血、肿瘤、多发性息肉、克罗恩病复查等;
- b) 小肠影像异常;
- c) 炎症性胃肠病;
- d) 慢性腹痛、腹泻;
- e) 不明原因的缺铁性贫血。

A.3 区域环境监测设备业务功能

A.3.1 温度监测设备

温度监测设备业务功能符合 GB/T 18204.1—2013 中第 3 章的规定。

A.3.2 湿度监测设备

湿度监测设备业务功能符合 GB/T 18204.1—2013 中第 4 章的规定。

A.3.3 光照度监测设备

光照度监测设备业务功能符合 GB/T 18204.1—2013 中第 8 章的规定。

A.3.4 粉尘颗粒浓度监测设备

粉尘颗粒浓度监测设备业务功能符合 GB/T 17095—1997 中第 4 章的规定。

A.3.5 细菌菌落总数监测设备

细菌菌落总数监测设备业务功能符合 GB/T 18204.3—2013 中第 3 章的规定。

参 考 文 献

- [1] GB/T 17095—1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
 - [2] GB/T 18204.1—2013 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素
 - [3] GB/T 18204.3—2013 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物
 - [4] GA/T 1127—2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求
-



